

摘要：

根据四家模拟芯片巨头财报，2026年二季度工业、汽车和数据中心需求同步恢复，库存降至正常水平，积压订单增加、交期延长，部分产品供应趋紧。AI正从数据中心电源、光模块和Physical AI等路径为模拟芯片打开新增长空间。库存底部已显现，一轮覆盖面较广的上行周期可能刚刚开始。

最近，四大模拟巨头发布财报。

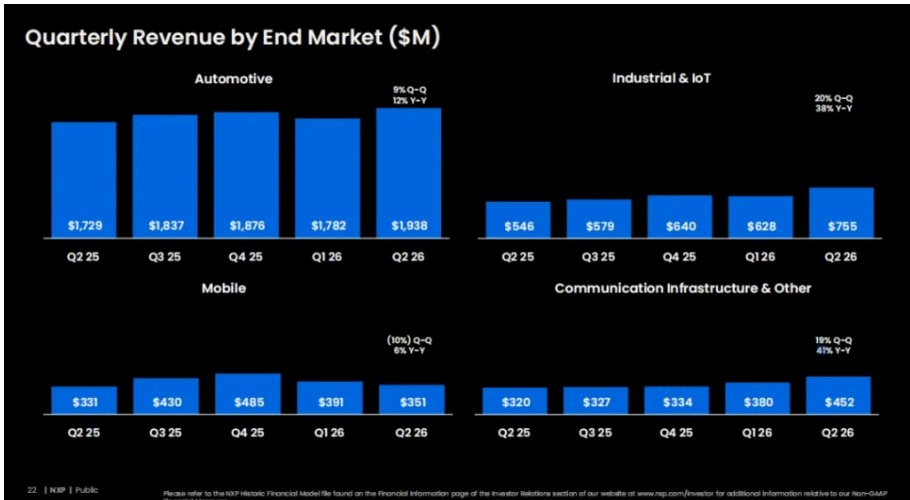
安森美发布财报，营收16.04亿美元，同比增长9%、环比增长6%。TI营收54.63亿美元，同比增长23%，环比增长13%；其中，占公司收入近八成的模拟业务增长26%。意法半导体营收34.87亿美元，同比增长26%，环比增长12.7%。恩智浦营收34.96亿美元，同比增长19%，环比增长10%。四家公司给出的第三季度指引，仍指向环比增长。

业绩之外，几项经营指标也在同一时间转向。意法半导体的订单出货比（book-to-bill）接近2，意法半导体已看到部分产品供应趋紧；TI的积压订单在二季度继续增加，交期从不足13周的水平延长了数周；恩智浦渠道库存回落至11周。

到了2026年年中，模拟芯片市场终于开始进入向上周期了。

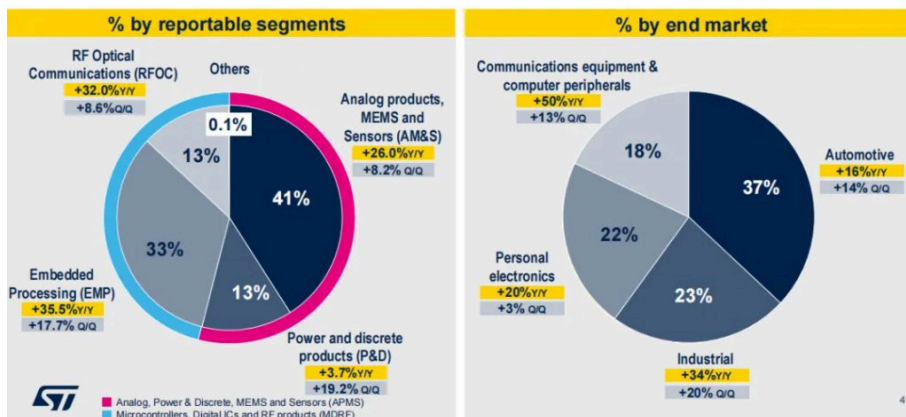
工业先行，汽车跟上

工业市场是最早恢复的一端。TI总裁兼CEO Haviv Ilan在电话会开场披露，二季度工业收入同比增长约30%、环比增长约10%，数据中心收入同比翻倍、环比增长约20%；此前迟迟未见起色的汽车市场也开始回升，同比增幅达到十几个百分点，环比接近两位数。



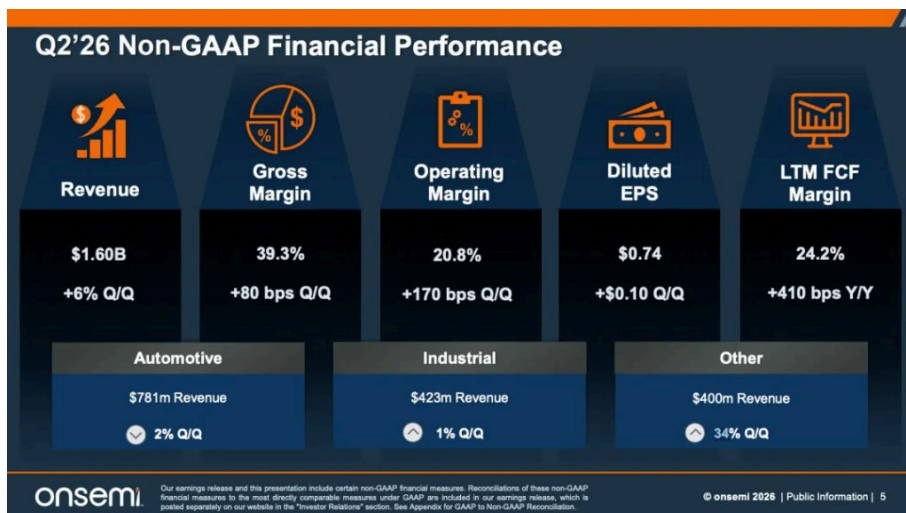
恩智浦的收入结构呈现相似变化。从恩智浦披露的财报来看，工业与物联网业务同比增长38%、环比增长20%，汽车业务同比增长12%、环比增长9%，通信基础设施及其他业务同比增长41%。移动业务环比下降10%，消费电子仍是相对疲弱的一环。

Q2 2026 Revenues dynamic



来源：意法半导体

意法半导体的工业收入同比增长34%，汽车增长16%，通信设备与计算机外设增长50%。模拟、MEMS和传感器业务收入增长26%，其中有收购恩智浦 MEMS业务带来的增量，也有工业和汽车需求回升的贡献。



来源：安森美

安森美的恢复节奏相对温和。汽车收入7.81亿美元，环比下降2%；工业收入4.23亿美元，环比增长1%；包括AI数据中心在内的其他市场收入4亿美元，环比增长34%。按业务划分，功率解决方案收入同比增长19%，模拟与混合信号业务同比下降2%，智能感知业务增长7%。同一家公司的不同产品线，已经呈现明显温差。

从四家巨头的财报来看，业绩的增长不再是由单一市场支撑。工业先行，数据中心紧随其后，汽车在二季度明显跟上。TI CEO Haviv Ilan在电话会上判断：一轮覆盖面较广的上行周期可能刚刚开始。

但“覆盖面较广”并不等于所有产品同步转好。从财报数据来看，意法半导体的功率与分立器件业务收入同比仅增长3.7%，经营利润率仍为负21.4%；恩智浦的移动业务也没有随大盘回升。需求已经从个别亮点扩展到多个市场，产品之间的温差却依然显著。

真正的拐点在库存

这种温差，要从库存的位置来看。

模拟芯片的需求分散，产品寿命也长。一家头部厂商拥有数万种料号，面对汽车、工业设备、家电、通信等大量客户，不少产品可以连续销售十几年甚至更久。与客户集中、迭代速度较快

的数字芯片相比，它的库存藏在更长、更复杂的链条里。

芯片厂持有成品，分销商备有现货，汽车Tier 1和设备厂储备元器件，终端客户还可能压着设备和成品。行情上行时，重复下单沿着链条层层放大；需求转弱后，库存也只能逐级消化。原厂库存下降，未必代表渠道已经清空；渠道库存下降，也不能说明设备厂和终端客户恢复采购。

Haviv Ilan在电话会中提到，上一阶段客户积累的不只是芯片，还有设备和制成品。终端需要先消化这些存货，过去四五年完成设计的新系统，才会转化为新的半导体订单。这也解释了工业模拟芯片的调整为何持续如此之久：去库存并非只发生在芯片仓库，而是从原厂一路传导到渠道、Tier 1和终端设备商。

模拟芯片龙头库存变化				
公司	Q1库存金额 (亿美元)	Q2库存金额 (亿美元)	Q1库存天数	Q2库存天数
TI（德州仪器）	46.95	46.05	209	196 ↓
ST（意法半导体）	31.73	31.88	140	126 ↓
恩智浦	25.23	25.57	165	156 ↓
安森美	20.49	20.48	201	192 ↓
ADI	17.67 (截止2026年1月31日)	18.48 (截止2026年5月2日)	171	168 ↓

来源：各家电话会及财报

今年二季度来看，不同层级的库存开始同时回到正常区间。意法半导体库存天数由上年同期的166天下降至126天，分销库存已经低于公司设定的正常目标。恩智浦渠道库存降至11周，回到长期目标。TI首席财务官 Rafael Lizardi在电话会上说，TI库存金额环比减少9000万美元，库存天数下降13天。Haviv Ilan对下游的判断更为直接：工业客户的去库存已基本结束，汽车客户的库存甚至降到了难以长期维持的低位。

安森美提供了另一种样本。据公司财报，二季度库存为20.475亿美元，环比几乎没有变化；执行副总裁兼CFO Thad Trent在电话会上表示，库存天数环比减少9天至192天，公司仍在消化此前为长期客户需求准备的战略库存。库存金额横盘、周转速度改善，说明出货恢复正在吸收原有存货，而不是简单依靠减产压低库存。

模拟芯片的库存周期正在跨过三个节点：去库存 → 库存正常化 → 新订单重新传导。

补库存启动，终端需求接力

库存降至低位以后，客户需要恢复采购，但新增订单并非都来自终端需求。二季度的汽车、工业和数据中心市场，同时受到补库存和真实需求推动。

汽车市场的补库特征最明显。TI称，二季度汽车需求在季内逐月增强，增量主要来自中国市场的新能源汽车和混合动力汽车。与此同时，汽车客户此前把库存压得很低。终端销量稍有上升，产业链便要同时补回安全库存。汽车订单因而包含两部分：销量及单车芯片含量增长，以及此前延后的采购。

工业市场更接近终端需求的恢复。TI所有工业子行业和地区均实现同比、环比增长，能源基础设施、航空航天、机器人和工业自动化都有贡献。公司将增长归因于过去几年导入的新设备开始量产，以及新一代设备所需芯片数量增加，而非价格上调。Haviv Ilan随后补充，过去四五年完成设计的新系统正在释放需求。



订单结构也在变化。意法半导体CEO Jean-Marc Chery在电话会上表示，二季度各终端市场的book-to-bill都高于1，整体接近2；通信设备与计算机外设显著高于2，主要受光连接和硅光子业务推动。TI的积压订单则同时增加了即时交付和远期交付两类需求。

即时订单通常对应低库存和紧急补货，远期订单反映客户对未来生产计划的把握。两类订单一起增加，说明这轮回升已经越过单纯渠道补库的范围。补库存把订单推离谷底，终端需求将决定上行周期的长度。

涨价函不等于全面缺货

订单回升后，渠道对价格最为敏感。今年以来，TI、意法半导体、英飞凌等厂商调整部分产品价格的消息频繁流出，一些产品的报价涨幅也颇为醒目。财报中的成交口径却要平缓得多。

从TI的角度来看，Haviv Ilan认为，TI 2026年上半年整体价格基本持平。模拟芯片的长期价格通常每年小幅下降，止跌本身已经显示供需关系改善。**TI也在推进新一轮调价，但客户数量多、合同周期各异，涨价需要逐户协商：一部分在第三季度生效，一部分要到第四季度，还有一些将留到下一年度的价格谈判。TI预计，第三季度收入增长仍主要来自出货量，价格贡献“几乎可以忽略”。**涨价函表明厂商开始收回部分定价权，并不代表报价已经大面积转化为收入。

交期传递的信号也相近。TI二季度交期仍低于13周，近期延长了数周。公司手中还有可继续装备、爬坡的洁净室空间，并保有用于快速供货的库存。意法半导体虽然看到部分品类开始趋紧，二季度仍承担了3700万美元闲置产能费用，第三季度毛利率指引中也计入约70个基点的闲置产能影响。

国内芯片设计公司的感受更紧一些。在被问及8英寸代工产能时，思瑞浦称，随着下游需求释放，上游代工产能整体趋紧，公司正在向核心供应商争取更多产能。杰华特认为，晶圆、封装环节的紧张可能与AI需求挤占和海外订单转移有关。艾为电子则表示，成熟制程代工价格上涨已给毛利率带来压力。

差异来自经营模式。TI、意法半导体等IDM厂商拥有自己的晶圆制造能力，尚未用完的洁净室和闲置产能构成供给缓冲；国内多数模拟芯片公司依赖外部代工，更容易率先感受到8英寸产线的结构性紧张。紧张可以先发生在代工环节，尚未传导为所有终端产品的短缺。

Spring 2026	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Americas	256,476	543,654	701,439	31.4	112.0	29.0
Europe	54,694	86,643	101,587	6.7	58.4	17.2
Japan	44,723	57,050	67,332	-4.3	27.6	18.0
Asia Pacific	439,747	823,900	1,043,326	30.3	87.4	26.6
Total World - \$M	795,640	1,511,248	1,913,683	26.2	89.9	26.6
Discrete Semiconductors	30,728	33,188	35,712	-1.0	8.0	7.6
Optoelectronics	43,042	44,218	46,436	4.7	2.7	5.0
Sensors	20,894	21,516	23,002	10.4	3.0	6.9
Integrated Circuits	700,975	1,412,326	1,808,533	29.9	101.5	28.1
Analog	86,519	95,358	101,662	8.7	10.2	6.6
Micro	84,867	101,655	121,966	7.9	19.8	20.0
Logic	299,547	411,371	522,820	38.8	37.3	27.1
Memory	230,042	803,941	1,062,085	39.0	249.5	32.1
Total Products - \$M	795,640	1,511,248	1,913,683	26.2	89.9	26.6

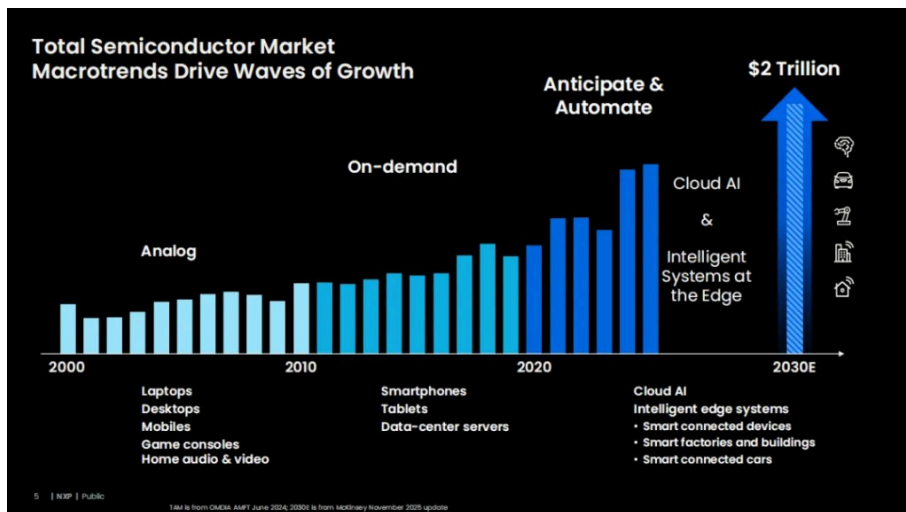
WSTS 2026年春季预测进一步显示了不同板块的温差。WSTS预测，2026年全球半导体市场将增长90%，达到1.51万亿美元。其中，主要由存储芯片约250%的增幅推动；模拟芯片预计增长约10%，分立器件增长8%，传感器和光电子器件增长约3%。模拟芯片已经进入上行区间，却不是这一轮半导体行情中最热的板块。

当前偏紧的产品集中在汽车模拟、电源管理、AI服务器电源链、光模块模拟前端和部分传感器。通用料、消费电子以及部分功率与分立器件仍在价格竞争。



AI把模拟芯片带进主叙事

AI硬件的市场注意力长期集中在GPU、HBM、先进制程和高速互连。随着算力集群的功率和密度快速抬升，电源转换、热管理和信号传输开始成为系统约束，模拟芯片也从外围器件进入核心物料表。



云端AI带来了第一条增量路径：数据中心电源、光模块、能源基础设施，以及散热和环境监测。一座AI数据中心需要把电网输入的交流电逐级转换为GPU、CPU、内存和网络芯片所需的不同电压，并持续监控电流、温度、能耗和故障。从交流直流转换、中间总线、板级电源到负载点供电，每一层都会用到电源管理、功率器件、电流检测、隔离、热插拔、温度传感和控制芯片。单机算力越高，电源系统越复杂，模拟芯片的单机价值量也随之增加。

光模块需要跨阻放大器、驱动器、时钟、数据转换和电源管理。国内厂商已经在这条链上形成收入。纳芯微称，其AI服务器电源业务覆盖多家头部客户，一季度相关数字电源收入同比、环比均快速增长。公司的产品进入一次电源和二次电源，涵盖数字隔离、驱动、接口、采样和电流传感器，其中高压GaN驱动芯片已经批量发货，中低压GaN合封产品完成送样测试。

晶丰明源的数字多相控制器、DrMOS、POL和电子保险丝（eFuse）也已进入量产和规模销售阶段。2025年，公司高性能计算电源芯片收入9600万元，同比增长122.26%；新一代显卡客户开始大批量出货。思瑞浦已有多款光模块芯片规模化交付，高速光模块所需的模拟前端（AFE）实现稳定供货；圣邦股份则称，其光模块相关收入正在快速增长。

另一条路径来自Physical AI，即AI进入汽车、机器人和工业设备。机器人要感知环境、控制电机、管理电池并保障运行安全；汽车需要雷达、传感器、电池管理、车身控制和动力系统；工业设备则依赖实时控制、预测性维护和边缘计算。处理器负责运算，传感器、模拟前端、隔离器、电机驱动和功率管理芯片负责把运算连接到现实世界。

这两条路线上，国际龙头们都给出了预期：意法半导体将2026年数据中心收入目标上调至10亿美元以上，并预计2027年超过20亿美元；TI二季度数据中心收入同比翻倍；恩智浦则把数据中心和Physical AI列为汽车、工业以外的新增长引擎。

安森美总裁兼CEO Hassane El-Khoury在财报中称，AI数据中心已经成为公司增长最快的业务，预计2026年收入将同比增长一倍以上。公司同时披露，已扩大在NVIDIA MGX生态中的供电业务，并在中国云基础设施电源供应商Great Wall的AI数据中心平台中取得EliteSiC、硅MOSFET和控制器的设计订单。

AI带来的受益范围有清晰边界。它增加的是高功率密度、高可靠性和高速信号场景中的模拟芯片价值量，通用消费类产品很难同幅受益。身处其中的厂商获得了一条不依赖传统消费电子周期



的新增长曲线，产品和利润的分化也会随之加深。

近年来，国内模拟芯片公司普遍扩充产品线，加大研发投入，并向汽车、工业、通信和高性能电源等市场延伸。

圣邦股份的产品平台已经覆盖多个景气方向。在7月底的业绩说明会上称，下半年订单较上半年增长，多数产品供应正常，部分产品因需求增长较快而交期拉长。广泛的产品和客户结构，使它能够同时承接工业、计算和汽车的回暖。

纳芯微用单车价值量衡量产品扩张。目前其已量产汽车芯片可覆盖的单车价值量约1700元，计入送样验证产品后接近2000元；公司的长期目标为3000至4000元。产品已经覆盖三电系统、车身控制与照明、智能驾驶与座舱、底盘与安全。

思瑞浦当前模块模拟前端已从研发走到稳定交付；汽车音频总线芯片已向部分车企稳定供货，动力电池BMS AFE完成客户技术验证，激光雷达定制产品仍在研发和交付阶段。

库存见底以后

国内的模拟芯片企业在成本和售价之间还有一道时间差。纳芯微已发布涨价函，正与客户协商；杰华特表示，只有成本确需传导时才会调整价格；艾为电子一季度为维持市场份额调整了部分产品定价，同时承担成熟制程晶圆涨价，综合毛利率因此承压。艾为给出的改善路径，是提高毛利率相对更高的工业和汽车业务占比。市场回暖首先进入收入，能否进入利润，取决于提价速度、产品结构和成本控制。

这轮模拟芯片调整，先后挤出了原厂、渠道、Tier 1和终端设备商的库存。二季度，工业、汽车和数据中心同时恢复，库存水位回到正常区间，订单重新向原厂传导。部分汽车模拟、电源管理和光通信产品已经出现交期延长与提价信号，通用产品和部分功率器件仍有供给压力。

当下，模拟库存底部已显现。

本文来源：[半导体产业纵横](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码
免费领取



限免

72 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



